PSA 보호케이스 그립 — 3D 출력 의뢰서

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

목적: 86×142×11mm 기존 자석 잠금식 보호케이스용 맞춤 / 작동 확인 시제품.

보호케이스와 자석 모듈은 출력품이 아님. STL 4종을 각 1개 출력.

원본 조립 좌표를 출력 방향으로 회전하고 최저점을 Z=0으로 이동한 STL.

단위 mm, 크기 100%. 자동 축소/확대 금지. 기본 방향은 제안이며 업체 검토 필요.

권장 시작 조건: PETG, 노즐 0.4mm, 레이어 0.2mm, 외벽 6개 이상.

1차 하중 검토용은 인필 100%를 시작점으로 견적. 실제 강도 보증 없음.

브림 5~8mm 및 서포트는 슬라이서 미리보기에서 부품별 결정.

출력 전: 크기 / 바닥 위치 / 빈 층 / 서포트 접근성 / 구멍 막힘 / 층간 방향 확인.

출력 후: 서포트 제거, 접촉부 R0.5 이상 디버링, 휨 / 균열 / 구멍 치수 검사.

파일 / 수량 / 배치 외형 X×Y×Z (mm)

01_cradle_PRINT_mm.stl
각 1개 | 35.7 × 154.0 × 94.0 mm

02_top_gate_PRINT_mm.stl
각 1개 | 94.0 × 14.2 × 7.5 mm

03_link_PRINT_mm.stl
각 1개 | 8.0 × 40.0 × 18.0 mm

04_base_adapter_PRINT_mm.stl
각 1개 | 60.0 × 60.0 × 21.5 mm

크래들: 측면 세움, 높이94mm. 포크와 립 및 후면판에 서포트 검토.

링크: 축 구멍 수직 배치. 게이트: 긴 방향 눕힘, 립/플랜지 서포트 검토.

베이스: 원판을 바닥에 배치. 포크의 수평 축 구멍 서포트 후 게이지 확인.

최대 부품 배치: 약154mm 길이. 브림 포함 실제 사용 가능 베드로 확인.

기계별 G-code/온도/속도/서포트 설정은 업체가 선정. 이 패키지에 G-code 없음.

조립 / 검수 및 출력 업체 회신 항목

도면 좌표는 원래 조립 좌표이다. 출력 STL의 회전된 좌표와 다르지만 형상은 동일.

일반 출력 치수 목표 ±0.3mm. 공정 보증치 아님. 출력 업체가 달성 가능 여부 회신.

축 구멍 설계 Ø4.3 / 잠금 구멍 Ø3.3 / 게이트 구멍 Ø3.4mm.

구멍은 출력 후 해당 볼트/핀의 자유 통과 확인. 재가공 시 확공 과다 금지.

케이스 수납 공간88×144mm; 실제 케이스 최대 외형 / 돌출부 / 코너 실측 필요.

완충재0.8mm(압축0.6 가정). 슬랩/기존 케이스에 접착제와 구멍 적용 금지.

조립 구매품: M4×50 축 볼트2개, M3×12 게이트 볼트2개, 잠금너트 / 와셔.

Ø3 탈락 방지 잠금핀1개, 1.5mm 스택 심4곳, 라이너와 독립 폰 테더 별도.

볼트/핀 길이는 구매품의 실제 체결 스택으로 확정. BOM과 조립 안내 참조.

상용 스마트폰 자석 모듈 미선정. 베이스 구멍 패턴은 아직 구매품에 미매칭.

따라서 출력 후 바로 실제 휴대폰/고가 카드를 넣어 사용하지 말 것.

프레임 / 게이트부터 케이스 더미로 맞춤 확인 후 링크/베이스 작동 시험 권장.

상부 힌지0/60/90도 잠금핀. 하부 힌지는 마찰 조임으로 유지력 미검증.

UV 차단 성능/자석 고정력/낙하/실물강도 미검증. 검증보고서 시험계획 참조.

업체 회신: 재료 / 장비 / 방향 / 벽수 / 인필 / 서포트 방식 / 예상 변형 / 후가공 / 가격 / 납기.

서포트 제거가 어려운 부위나 적층 파손 우려가 있으면 출력 전 협의.

입고 검사: 누락4종 확인, 크기 / 구멍 / 게이트 체결 / 삽입 / 핀 잠금 / 흠집 확인.